

8单元 • 48题

陕西专升本 • 高数课程配套电子题库

极限 | 微分 | 积分 | 空间 | 多元 | 级数 | 方程

科目	高等数学	总分	150 分
建议用时	150 分钟	适用阶段	第一轮 / 第二轮衔接
使用方法	先独立计时作答，再对答案；错题按知识点归类。		2026-08

重要：本卷为升本地图原创练习，不是陕西省教育考试院发布的真题或样题。2027 考试说明发布后，请以官方范围为准。作答时关闭视频与答案页，到时立即停笔并记录未完成题。

单元一 函数、极限与连续

写出使用的极限公式或等价无穷小。

1. 求函数 $f(x)=\ln(2-x)+1/(x+1)$ 的定义域。

2. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(4x)/x$ 。

3. 计算 $\lim_{x \rightarrow \infty} (3x^2-x+1)/(x^2+2)$ 。

4. 判断 $f(x)=1/(x-2)$ 在 $x=2$ 处的间断点类型。

5. 若 $f(x)=x^2+ax$ 在 $x=1$ 处取得极值，求 a 。

6. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^{2x}-1)/x$ 。

单元二 一元函数微分学

求导时写清复合函数层次。

7. 求 $y=x^3-2x+1$ 的导数。

8. 求 $y=\ln(x^2+1)$ 的导数。

9. 求 $y=x^2e^x$ 的导数。

10. 已知 $x^2+y^2=4$ ，求 dy/dx 。

11. 求 $y=\sin(3x)$ 的二阶导数。

12. 曲线 $y=x^3$ 在点(1,1)处的切线方程。

单元三 导数的应用

先求临界点，再列表判断符号。

13. 求 $f(x)=x^2-4x+1$ 的单调区间。

14. 求 $f(x)=x^3-3x$ 的极值。

15. 判断 $f(x)=\ln x-x$ 在 $(0,+\infty)$ 上的最大值。

16. 用洛必达法则计算 $\lim_{x \rightarrow 0}(1-\cos x)/x^2$ 。

17. 求曲线 $y=x^3-3x^2$ 的凹凸分界点。

18. 周长为20的矩形，何时面积最大？

单元四 一元积分与应用

先判断直接积分、换元还是分部积分。

19. 计算 $\int (3x^2 - 2x + 1) dx$ 。

20. 计算 $\int 2x \cos(x^2) dx$ 。

21. 计算 $\int x e^x dx$ 。

22. 计算 $\int_0^1 (2x+1) dx$ 。

23. 求由 $y=x$ 与 $y=x^2$ 围成图形的面积。

24. 求 $y=x^2$ 、 $x=0$ 、 $x=1$ 及 x 轴围成图形绕 x 轴旋转所得体积。

单元五 向量与空间解析几何

位置关系优先使用方向向量与法向量。

25. 已知 $a=(1,2,-1)$, $b=(2,0,3)$, 求 $a \cdot b$ 。

26. 求向量 $a=(3,4,0)$ 的模。

27. 写出过点 $(1,0,2)$ 、法向量为 $(2,-1,1)$ 的平面方程。

28. 判断平面 $x+y+z=1$ 与 $2x+2y+2z=3$ 的位置关系。

29. 求点 $(1,2,3)$ 到平面 $x+2y+2z-4=0$ 的距离。

30. 直线方向向量 $(1,0,1)$ 与平面法向量 $(1,2,-1)$ 有何关系?

单元六 多元函数与曲线积分

画出积分区域，再决定积分次序。

31. 设 $z=x^2y+e^y$, 求 z_x 。

32. 设 $z=x^2y+e^y$, 求 z_y 。

33. 求 $z=x^2+y^2$ 在点(1,-1)处的全微分。

34. 计算 $\int_D 1dA$, 其中 $D=[0,2]\times[0,3]$ 。

35. 计算 $\int_D (x+y)dA$, 其中 $D=[0,1]\times[0,1]$ 。

36. 计算沿直线段从(0,0)到(1,1)的 $\int (x+y)dx$ 。

单元七 无穷级数

先看通项是否趋于0，再选审敛法。

37. 判断级数 $\sum (1/2)^n$ (n 从1开始) 的敛散性并求和。

38. 判断调和级数 $\sum 1/n$ 的敛散性。

39. 判断 p 级数 $\sum 1/n^2$ 的敛散性。

40. 求幂级数 $\sum x^n$ 的收敛半径。

41. 求幂级数 $\sum (x-2)^n/3^n$ 的收敛区间。

42. 写出 e^x 的麦克劳林展开式前四项。

单元八 常微分方程

先判类型，再使用对应通解公式。

43. 求微分方程 $y'=2x$ 的通解。

44. 求微分方程 $y'=y$ 的通解。

45. 求初值问题 $y'=y, y(0)=3$ 。

46. 求一阶线性方程 $y'+y=e^x$ 的通解。

47. 求方程 $y''-3y'+2y=0$ 的通解。

48. 求方程 $y''+y=0$ 的通解。

答案 · 评分 · 复盘

单元一 函数、极限与连续答案

核对结果，更要核对方法和步骤。

- 1. $(-\infty,-1)\cup(-1,2)$ 。
- 2. 4。利用 $\sin u/u\rightarrow 1$ 。
- 3. 3。分子分母同除以 x^2 。
- 4. 无穷间断点。
- 5. $a=-2$ ，因为 $f'(1)=2+a=0$ 。
- 6. 2。利用 $(e^u-1)/u\rightarrow 1$ 。

单元二 一元函数微分学答案

核对结果，更要核对方法和步骤。

- 7. $y'=3x^2-2$ 。
- 8. $y'=2x/(x^2+1)$ 。
- 9. $y'=e^x(x^2+2x)$ 。
- 10. $y'=-x/y$ 。
- 11. $y''=-9\sin(3x)$ 。
- 12. $y-1=3(x-1)$ ，即 $y=3x-2$ 。

单元三 导数的应用答案

核对结果，更要核对方法和步骤。

- 13. $(-\infty,2)$ 递减， $(2,+\infty)$ 递增。
- 14. $x=-1$ 处极大值2； $x=1$ 处极小值-2。
- 15. $x=1$ 处最大值-1。
- 16. $1/2$ 。
- 17. $f''=6x-6$ ，拐点为 $(1,-2)$ 。
- 18. 正方形边长5时最大，面积25。

单元四 一元积分与应用答案

核对结果，更要核对方法和步骤。

19. $x^3 - x^2 + x + C$ 。
20. $\sin(x^2) + C$ 。
21. $e^x(x-1) + C$ 。
22. 2。
23. $\int_0^1 (x-x^2)dx = 1/6$ 。
24. $V = \pi \int_0^1 x^4 dx = \pi/5$ 。

单元五 向量与空间解析几何答案

核对结果，更要核对方法和步骤。

25. -1。
26. 5。
27. $2x - y + z - 4 = 0$ 。
28. 平行且不重合。
29. $7/3$ 。
30. 点积为0，直线与平面平行或位于平面内。

单元六 多元函数与曲线积分答案

核对结果，更要核对方法和步骤。

31. $z_x = 2xy$ 。
32. $z_y = x^2 + e^y$ 。
33. $dz = 2dx - 2dy$ 。
34. 6，即区域面积。
35. 1。
36. 令 $x=t, y=t$ ，积分 $\int_0^1 2t dt = 1$ 。

单元七 无穷级数答案

核对结果，更要核对方法和步骤。

- 37. 收敛，和为1。
- 38. 发散。
- 39. 收敛，因为 $p=2>1$ 。
- 40. $R=1$ 。
- 41. $(-1,5)$ ，两端均发散。
- 42. $1+x+x^2/2!+x^3/3!+....$ 。

单元八 常微分方程答案

核对结果，更要核对方法和步骤。

- 43. $y=x^2+C$ 。
- 44. $y=Ce^x$ 。
- 45. $y=3e^x$ 。
- 46. $y=(1/2)e^x+Ce^{-x}$ 。
- 47. 特征根1、2, $y=C1e^x+C2e^{(2x)}$ 。
- 48. $y=C1\cos x+C2\sin x$ 。